

数学圈

Glimm 和 Witten 荣获美国国家科学奖章

NSF News

2003 年 10 月 22 日, Bush 总统授予 8 位美国的领袖科学家和工程师 (美国) 国家科学奖章. 此奖章是美国在科学, 数学和工程方面成就的最高荣誉, 同时也承认对于工业, 或教育方面创新的贡献.

8 位获奖者中有 2 位工作在数学科学领域, 他们是 James G. Glimm 和 Edward Witten.

James G. Glimm

Glimm 对于激波理论作出了杰出的贡献. 数学模型在激波理论中得到发展以解释一些自然现象, 其中包括诸如声爆 (sonic booms) 中的大气压力、地震中的地壳位移、火山爆发和其他一些爆炸中物质密度在内的强压缩. 在算子代数、偏微分方程、数学物理、应用数学和统计量子力学等领域, Glimm 也是一位领军理论家.

Glimm 在量子场论和统计力学方面的工作对数学物理和概率论有着重要的影响, 引人注目地提升了这些领域的科学水平.

Glimm 在位于 Stony Brook 的纽约州立大学建立了一个应用数学中心, 在那里, 通过一个与其他地方的研究群体的合作网络, 在应用数学当今的研究中, 他起着关键的作用.

James Glimm 于 1934 年 3 月 24 日出生在 Illinois 州的 Peoria, 并于 1959 年在 Columbia 大学获得博士学位. 他是位于 Stony Brook 的纽约州立大学的数学的 “杰出领军教授 (the Distinguished Leading Professor)”.

Edward Witten

Witten 是 “弦理论” 的一位世界级的领袖, 一位试图以一种统一的方式描述自然界中所有已知的力, 同样也试图在最基础的层面上理解自然界的物理学家. Witten 在高等研究院 (IAS) 中的贡献在许多方面已被记录在案, 如在 “对偶性” 方面的进展, 对偶性提出 “所有已知的弦理论都是相关的”.

Witten 最早期的一些论文在量子色动力学 (QCD) 领域取得了成果, QCD 是一种描述基本粒子 (夸克和胶子, 它们组成所有的原子核) 之间的相互作用. Witten 还提出寻找宇宙暗物质, 这项工作目前还无进展.

在 “超对称量子理论” 和几何学之间 Witten 发现了许多联系. 超对称性是基本粒子

原题: Glimm and Witten Receive National Medal of Science. 译自: Notices of the AMS, Vol.51 (2004), No.2, p.215 - 216.

理论的基础, 科学家们至今还在 Fermi 实验室的 Tev 粒子加速器 (Fermilab Tevatron)、并且很快将在 CERN¹⁾ 的正在建造中的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider) 中寻找超对称性。

Witten 的把物理中的规范场理论与数学中的纽结理论和流形理论联系起来的数学洞察力引起了理解高维空间分类上的革命。由于这个工作, Witten 成为唯一一位获得 Fields 奖章 (纯数学领域中最有威望的奖励) 的理论物理学家。他也被信任为具有把现代数学的核心分支——代数几何和拓扑学应用到弦理论和规范场论的深刻问题中这样能力的人。

Edward Witten 于 1951 年 8 月 26 日出生在 Maryland 州的 Baltimore, 并于 1976 年在 Princeton 大学获得物理学的博士学位。他是 Princeton 高等研究院物理学的 Charles Simonyi 教授。

关于美国国家科学奖章

美国国会于 1959 年设立了美国国家科学奖章, 打算每年由美国总统对在物理学、生物学、数学和工程等科学领域中知识的杰出贡献进行奖励。1980 年国会把这个定义拓展到对社会科学和行为科学领域的杰出工作的认可。1962 年 John F. Kennedy 总统颁发第一届国家科学奖章于加州理工学院退休教授、已故的 Theodore von Karman。由总统任命的 12 位科学家和工程师组成的一个委员会负责对该奖的候选人进行评估。科学基金会 (NSF) 替白宫管理国家科学奖章的行政事务。

包括这次的获奖人在内, 共有 409 人获得了国家科学奖章。在数学和计算机科学方面的获奖人是 Raoul Bott, Richard D. Brauer, Felix E. Browder, Alberto P. Calderón, George F. Carrier, Shiing-Shen Chern, John Cocke, Paul J. Cohen, Ronald R. Coifman, George B. Dantzig, Joseph L. Doob, William Feller, Michael H. Freedman, Kurt Otto Friedrichs, Kurt Gödel, Herman H. Goldstine, Ralph E. Gomory, Samuel Karlin, Richard M. Karp, Joseph B. Keller, Stephen C. Kleene, Donald E. Knuth, Martin D. Kruskal, Peter D. Lax, Saunders Mac Lane, John McCarthy, John W. Milnor, Cathleen Synge Morawetz, Allen Newell, Jerzy Neyman, Louis Nirenberg, Calyampudi R. Rao, Isadore M. Singer, Stephen Smale, Donald C. Spencer, Elias M. Stein, Marshall H. Stone, John Griggs Thompson, John Wilder Tukey, Karen K. Uhlenbeck, Hassler Whitney, Norbert Wiener, Shing-Tung Yau, Oscar Zariski, 和 Antoni Zygmund。

(陆柱家 译 童欣 校)

1) CERN 是欧洲核子研究中心 (the European Organization for Nuclear Research) 的简称, 是当今世界上最大的粒子物理中心。——译注